利用UNIX的解決方法建立儲存設備SnapDrive

Snapdrive for Unix

NetApp
October 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/aix/concept_methods_forcreating_storage.html on October 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

利用UNIX的解決方法建立儲存設備SnapDrive . . . 1
建立儲存設備的方法 . . . 1
儲存設備建立作業準則 . . . 1
儲存建立作業所需的資訊 . . . 2
為LVM實體建立儲存設備 . . . 6
為位於LUN上的檔案系統建立儲存設備 . . . 6
建立不含主機實體的LUN . . . 7
在LUN上建立檔案系統、並自動設定LUN . . . 7
在LUN上建立檔案系統並指定LUN . . . 8
建立LVM實體並自動設定LUN . . . 8
建立LVM實體並指定LUN . . . 9

利用UNIX的解決方法建立儲存設備SnapDrive

您可以使用SnapDrive UNIX版的支援功能來建立LUN、直接在LUN上建立的檔案系統、磁碟群組、主機磁碟區和LUN上建立的檔案系統。

UNIX版的支援功能可自動處理設定與這些實體相關的LUN所需的所有工作、包括準備主機、執行探索對應、建立實體、以及連線至您所建立的實體。SnapDrive您也可以指定哪些LUN SnapDrive 適用於UNIX、用來為您要求的實體提供儲存設備。

您不需要同時建立LUN和儲存實體。如果您單獨建立LUN、則稍後可以使用現有的LUN來建立儲存實體。

建立儲存設備的方法

UNIX版提供一些基本格式的「支援功能」命令、讓您更輕鬆地建立所需的儲存設備。SnapDrive SnapDrive儲存設備建立作業分為各種一般類別。

- Create LUNs（建立LUN SnapDrive ）-「flexenstorage create」命令會自動在儲存系統上建立LUN、但不會建立任何其他儲存實體。適用於UNIX的執行所有與主機準備和建立每個LUN的儲存探索相關的工作、以及對應和連線至LUN。SnapDrive
- 直接在LUN上建立檔案系統、並自動設定LUN（SnapDrive 適用於UNIX）、即可執行設定檔案系統所需的所有動作。您不需要指定任何LUN來建立。
- 直接在LUN上建立檔案系統、並指定您要與其相關聯的LUN、在此情況下、您可以使用「SnapDrive 靜態儲存建立」命令來指定您要設定的檔案系統、以及您要與檔案系統相關聯的LUN。
- 建立LVM並自動設定LUN -「SnapDrive 還原儲存建立」命令可讓您在主機上建立檔案系統、邏輯磁碟區或磁碟群組。UNIX版執行設定實體所需的所有動作、包括自動建立所需的磁碟群組和LUN。SnapDrive您不需要為其指定任何LUN即可建立。
- 在主機上建立LVM實體、並指定您要與其相關聯的LUN - 在這種情況下、您可以使用「SnapDrive 支援儲存建立」命令來指定您要設定的實體（檔案系統、邏輯磁碟區或磁碟群組）、以及您要與該實體相關聯的LUN。
- 在主機叢集環境中的共用主機上建立檔案系統-在此情況下、您會在共用主機上建立檔案系統、邏輯磁碟區或磁碟群組。

儲存設備建立作業準則

當您使用「SnapDrive fuse storage cre創作」命令進行儲存建立作業時、請遵循特定準則。

- 如果您使用「-LUN」選項列出不同儲存系統磁碟區的LUN、則無法在命令提示字元中加入「-dg」、「-hostvol'」或「-FS」選項。
- nolvm選項會直接在LUN上建立檔案系統、而不會啟動主機LVM。

  使用此選項時、您無法指定主機磁碟區或磁碟群組。

- 您無法使用SnapDrive UNIX儲存資源配置命令來執行NFS檔案或目錄樹狀結構。
- 如果您使用「SnapDrive flexunity storage create」命令直接在LUN上建立檔案系統、則無法指定多個LUN。

當您使用此形式的命令時、適用於UNIX的往往會建立新的LUN。SnapDrive

- 有些作業系統會限制您可以建立多少LUN。

  如果您的主機正在執行其中一種作業系統、您可能會想要執行「SnapDrive 支援組態檢查LUN」命令。

- 支援使用DMP多重路徑在原始LUN上建立檔案系統。

相關資訊

UNIX儲存設備建立命令在探索部分對應裝置時失敗SnapDrive

組態選項及其預設值

儲存建立作業所需的資訊

完成儲存建立作業時、您必須提供一些資訊。

下表列出當您使用「SnapDrive ‘fuse storage create’命令建立儲存設備時、所需提供的資訊：

需求	引數
決定您要配置的儲存設備類型。根據您輸入的命令、您可以建立下列任一項目： • LUN 如果您建立一個或多個LUN、第一個引數必須使用長格式的LUN名稱、以指定儲存系統名稱、磁碟區名稱及磁碟區內LUN的名稱。 若要指定其他LUN、如果新LUN位於與先前LUN相同的儲存系統和磁碟區、則可以單獨使用LUN名稱（簡稱）。否則、您可以指定新的儲存系統名稱和磁碟區名稱（或僅指定磁碟區名稱）來取代先前的值。 • 直接在LUN上建立的檔案系統 如果在LUN上建立檔案系統、第一個引數必須是「-FS」掛載點。若要在儲存系統和磁碟區的LUN上建立檔案系統、請使用「-filervol_」引數、並指定儲存系統和磁碟區的名稱。若要在特定LUN上建立檔案系統、請使用「-LUN_」引數、並指定儲存系統名稱、磁碟區名稱和LUN名稱。您也必須加入「-nolvm」選項、才能在LUN上建立檔案系統、而不啟動主機LVM。 根據預設、SnapDrive UNIX版的功能會自動執行與LUN主機準備和探索相關的所有工作、以及對應和連線至LUN。 • 使用主機磁碟區和檔案系統的LVM磁碟群組 當您指定磁碟或磁碟區群組、檔案系統、主機或邏輯Volume時、SnapDrive UNIX版的支援功能會執行所有必要的動作、以建立您指定的實體。您可以明確指定LUN、或只是提供儲存系統和Volume資訊、讓SnapDrive UNIX版的流通系統自動建立LUN。 如果您要建立檔案系統等實體、則不需要提供磁碟或磁碟區群組的值。適用於UNIX的可自動建立一個。SnapDrive	• LUN（-LUN）
‘長**LUN**名稱’	• 其他LUN
「* lun_name*」（長格式或短格式）	• 磁碟群組（`-dg * DGNAME` ）或磁碟區群組（`-vg * vgname`）

需求	引數
「磁碟」或「磁碟區群組名稱」	UNIX版可建立磁碟或磁碟區群組、根據您使用「-dg」選項輸入的值來容納LUN。SnapDrive您為群組提供的名稱不得存在。
• 主機磁碟區（`-hostvol* file_spec*`）或邏輯磁碟區（-lvol* file_spec*）	「主機」或「邏輯磁碟區名稱」
• 檔案系統（`-FS * file_spec*）	文件系統名稱*
「-nolvm」	~
*必要：*如果您要建立直接位於LUN上的檔案系統、請指定「-nolvm」選項。	• LUN大小（`-lunsize-）
規模*	• 磁碟群組大小（`-DGSIZE） • Volume群組大小（`-vgSizer'）
規模*	為所建立的每個實體指定大小（以位元組為單位）或其他資料單位。LVM實體的大小取決於您要求的LUN集合大小。 若要控制主機實體的大小、請使用「-DGSITY」選項來指定基礎磁碟群組的大小（以位元組為單位）。
• 儲存系統磁碟區路徑（`-filervol'）	**`long filer_path**
• LUN	‘長**LUN**路徑’
指定儲存系統及其磁碟區、SnapDrive 以便讓UNIX使用者能夠自動建立LUN。 • 使用「-filervol」選項來指定您要在其中建立LUN的儲存系統和磁碟區。 請勿指定LUN。當您使用這種形式的「還原儲存建立」命令時、適用於UNIX的可自動建立LUN。SnapDrive SnapDrive它使用系統預設值來判斷LUN ID及每個LUN的大小。它會根據主機磁碟區或檔案系統的名稱來建立相關磁碟/磁碟區群組的名稱。 • 使用「-LUN」選項來命名您要使用的LUN。	檔案系統類型（`-fstypy'）

需求	引數
‘類型’	如果您要建立檔案系統、請提供代表檔案系統類型的字串。 對於AIX SnapDrive 、UNIX版的支援對象為：「JFS2」或「VxFS」。 在AIX主機上、JFS檔案系統類型不支援儲存作業、但支援Snapshot作業。 根據預設、SnapDrive 如果您的主機平台只有一種檔案系統類型、則UNIX版的支援功能會提供此值。在這種情況下、您不需要輸入。
vmtype	‘類型’
*選用：*指定用於SnapDrive UNIX作業的Volume Manager類型。	「-fsopts」
‘選項名稱和值’	「mnttops」
‘選項名稱和值’	《業者》
~	保留
-noreserve	~

需求	引數
*選用：*如果您要建立檔案系統、可以指定下列選項： • 使用「-fsopts」指定您要傳遞至用於建立檔案系統之主機命令的選項。例如、您可以提供「mKFS」命令所使用的選項。您所提供的值通常必須是引號字串、而且必須包含要傳遞給命令的確切文字。 • 使用「-mnterts」指定您要傳遞至主機掛載命令的選項（例如、指定主機系統記錄行為）。您指定的選項會儲存在主機檔案系統表格檔案中。允許的選項取決於主機檔案系統類型。 mnterts參數是使用"mount"命令"-o"標記指定的檔案系統類型選項。請勿在「-mnterts_」引數中加入「-o」旗標。例如、一系列的「-mntops tmplog」會將字串「-o tmplog」傳遞至「mount"命令、並將文字tmplog插入新的命令列。 ⓘ 如果您將任何無效的「*-mnttops*」選項用於儲存和快照作業、SnapDrive 則適用於UNIX的不能驗證這些無效的掛載選項。 • 使用「-noperersist」建立檔案系統、而不需在主機上的檔案系統掛載表格檔案中新增項目。根據預設、「SnapDrive flexiStorage create」命令會建立持續掛載。當您在AIX主機上建立LVM儲存實體時、SnapDrive 適用於UNIX的Sfor UNIX會自動建立儲存設備、掛載檔案系統、然後在主機檔案系統表格中放置檔案系統的項目。 • 使用「-Reserve	-noreserve」建立儲存設備、無論是否建立空間保留。
• igroup名稱（`**—igroup**）	hy*ig名稱*

為**LVM**實體建立儲存設備

如果您使用SnapDrive UNIX版的功能來使用LVM建立邏輯磁碟區或檔案系統、SnapDrive 則UNIX版的Efuse會自動建立所需的磁碟群組。適用於UNIX的支援會根據主機Volume Manager支援的類型來建立檔案系統。SnapDrive對於AIX、它包括JFS2、JFS和VxFS。

為位於**LUN**上的檔案系統建立儲存設備

如果您使用SnapDrive UNIX版的支援功能來建立直接位於LUN上的檔案系統、SnapDrive 則UNIX版的支援功能會建立及對應LUN、然後在不涉及主機LVM的情況下建立及掛載檔案系統。

當主機的根檔案系統具有唯讀權限時、不支援UNIX作業的支援。SnapDrive

建立不含主機實體的LUN

您可以在SnapDrive 儲存系統上建立LUN、以使用UNIX指令來配置儲存設備。

步驟

1. 在命令列介面中輸入下列命令：

   hy* SnapDrive 實體儲存設備create -lun *long_lun_name*-lunsize *[lun_name …]*-lunsize_Size__[{-Reserve |-noreserveoe}]-igroup ig_name *ig_name [ig*名稱*…]**

   適用於UNIX的可建立您指定的LUN。SnapDrive

範例：在儲存系統上建立三個10 GB LUN

《SnapDrive 支援儲存設備創造-LUN acctfiler/vol/vol1/lunb lunc - lunsize 10g'》

在LUN上建立檔案系統、並自動設定LUN

您可以使用SnapDrive 適用於UNIX的功能在LUN上建立檔案系統。適用於UNIX的可自動建立相關的LUN。SnapDrive

步驟

1. 在命令列輸入下列命令：

   hy* SnapDrive fssstorage create -fs *file_spec*-nolvm [-fstype][-fsopts options][-mntopts options][-nopersist]-filervol *long filer_path*-lunsize *size*[-igroup *ig_name [ig_name …]*]__-{-repre -nes_nest*

   適用於UNIX的作業系統會建立您指定的檔案系統、並在您指定的儲存系統上建立LUN。SnapDrive它會執行與主機準備和探索LUN相關的所有工作、以及對應LUN並將其連接至主機實體。

範例：

直接在**LUN**上建立**100-MB**檔案系統：

```
# snapdrive storage create -fs /mnt/acct1 -filervol acctfiler:/vol/vol1
-lunsize 100m -nolvm
```

在沒有任何**Volume Manager**的原始**LUN**上建立檔案系統：

```
# snapdrive storage create -fs /mnt/vxfs2 -fstype vxfs -lun
snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 -lunsize 50m -nolvm
LUN snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 => /dev/vx/dmp/Disk_1
file system /mnt/vxfs2 created
```

在LUN上建立檔案系統並指定LUN

您可以在LUN上建立檔案系統、並指定作為其中一部分建立的LUN。

步驟

1. 請使用下列命令格式來完成此作業：

   hy* SnapDrive fssstorage create -fs *file_spec*-nolvm [-fstype_type_][-vmtype *type*][-fsopts *options*][-mntoptTS *options*][-nopersist]-LUN *long lun_name*-munsize ig *name*[*name[*

   適用於UNIX的系統可在您指定的儲存系統、磁碟區和LUN上建立檔案系統。SnapDrive它會執行與主機準備和探索LUN相關的所有工作、以及對應LUN並將其連接至主機實體。

範例：在ACctfiler/vol/vol1中的Iona上建立100 MB檔案系統

`# SnapDrive esvasport create -FS /mnt/acct1 -LUN acctfiler:/vol/vol1/luna-lunsize 100m -nolvm'

*範例：*此範例可在AIX主機上的原始LUN上建立JFS2檔案系統：hes# SnapDrive feststorage create -FS /mnt/jfs1 -fstype JFS2 -LUN snooopy：/vol/vol1/lunlvm1 -lunsize 100m -nolvm

```
LUN snoopy:/vol/vol1/lunLvm1 ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- snoopy:/vol/vol1/lunLvm1 => /dev/hdisk2
172 Creating storage
file system /mnt/jfs1 created
```

建立LVM實體並自動設定LUN

您可以在主機上建立檔案系統、邏輯磁碟區或磁碟群組等實體、SnapDrive 並讓適用於UNIX的支援功能自動建立相關的LUN。

- 「host_lvm_fspec」引數可讓您指定要建立檔案系統、邏輯磁碟區或磁碟群組。此引數有三種一般格式。您使用的格式取決於您要建立的實體。

若要建立檔案系統、請使用此格式：「-FS file_spec [-fstype][-fsopts選項][-mntopts選項][-nopersist][-hostvol file_spec][-dg dg_name]

若要建立邏輯或主機磁碟區、請使用下列格式：

「」***file_spec*[-dg *dg_name*]**

若要建立磁碟或磁碟區群組、請使用下列格式：

「」、「***dg***」、「」

- 如果您建立檔案系統、也可以納入主機磁碟區規格、磁碟群組規格、或同時包含兩種規格、以指出檔案系統所在的主機磁碟區和磁碟群組。如果您不包含這些規格、SnapDrive 則UNIX版的支援功能會自動產生主機磁碟區和磁碟群組的名稱、或兩者的名稱。
- 當您指定主機Volume時、SnapDrive 適用於UNIX的功能會建立一個串聯的主機Volume。雖然這是SnapDrive UNIX唯一支援的格式、但在建立主機磁碟區時、仍可讓您操作現有的等量分佈主機磁碟區。

步驟

1. 在命令列輸入下列命令：

   hy* SnapDrive 鏡像儲存設備create *host_xvm_fspec*-filervol *long filer_path*-DG大小[-igroup *ig_name [ig_name …]*[{-Reserve |-noreserve]*

   適用於UNIX的支援會建立您指定的主機實體、並在您指定的儲存系統上為其建立LUN。SnapDrive它會針對每個LUN執行與主機準備和探索相關的所有工作、以及對應LUN並將其連接至主機實體。

建立LVM實體並指定LUN

您可以建立檔案系統、邏輯磁碟區或磁碟群組等主機實體、並指定其一部分所建立的LUN。

步驟

1. 在命令列輸入下列命令：

   hy* SnapDrive fest_-lun *long lun_name*[*lun_name …*]-lunsize *size*[-igroup *ig_name*[*ig_name…*]][{-Reserve |-noreserve }]*

   此範例會根據您的主機、使用檔案系統建立檔案系統/mnt/acctfs。它會在儲存系統acctFiler上設定三個LUN。每個LUN為10 GB：

   hes*# SnapDrive feststorage create -FS /mnt/acctfs -fstype JFS2 -LUN acctfiler:/vol/vol1/lunb lunc -lunsize 10g*

```
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunA ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunB ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunC ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- acctfiler:/vol/vol1/lunA => hdisk2
- acctfiler:/vol/vol1/lunB => hdisk3
- acctfiler:/vol/vol1/lunC => hdisk4
disk group acctfs_SdDg created
host volume acctfs_SdHv created
file system /mnt/acctfs created
```

```
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunA ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunB ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunC ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- acctfiler:/vol/vol1/lunA => /dev/vx/rdmp/c4t0d3s2
- acctfiler:/vol/vol1/lunB => /dev/vx/rdmp/c4t0d7s2
- acctfiler:/vol/vol1/lunC => /dev/vx/rdmp/c4t0d8s2
disk group acctfsvg created
host volume acctfshv created
file system /mnt/acctfs created
```

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。